

LICEO V.A.L.

MÓDULO DE AUTOAPRENDIZAJE

MATEMÁTICAS 6°

UNIDAD 16

Perímetros y Áreas, Rectas ($\perp$, $\parallel$) y Transformaciones Geométricas

Área y perímetro de polígonos, rectas notables y transformaciones en el plano.

Nombre: _____

Código: 06M-16 Año: 2026

“Hacia un Aprendizaje Significativo, Autónomo y en Libertad”

Misión 1: Área y Perímetro de Polígonos

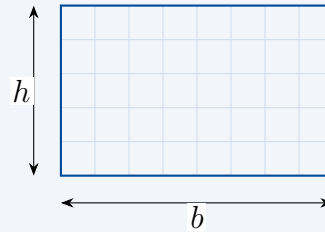
☐ Aprende el Concepto: Ideas de Base

Perímetro (P): Es la suma de las longitudes de **todos** los lados de una figura. Se mide en unidades de **longitud** (cm, m, km...).

Área (A): Es la medida de la superficie **encerrada** por una figura. Se mide en unidades **cuadradas** (cm², m²...).

Por ejemplo, para un **rectángulo** de base b y altura h :

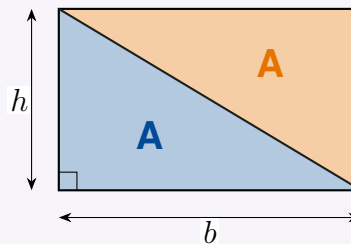
$$P_{\text{rect}} = 2b + 2h \qquad A_{\text{rect}} = b \times h$$



Estas dos ideas son la **base** para deducir todo lo demás en esta misión: cada nueva fórmula que vas a construir nace de comparar una figura con un rectángulo o un paralelogramo.

► Dedúcelo Tú Mismo: Área del Triángulo

Observa el rectángulo de base b y altura h . Su diagonal lo divide en **dos triángulos exactamente iguales** (congruentes): uno azul y uno naranja.



Analiza y responde:

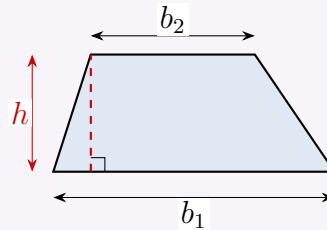
- 1) El rectángulo completo tiene área $A_{\text{rect}} = b \times h$. Como los dos triángulos son iguales entre sí y juntos forman el rectángulo completo, ¿qué fracción del área del rectángulo tiene UN solo triángulo?
- 2) Con esa fracción, completa la fórmula del área de **cualquier** triángulo de base b y altura h :

$$A_{\Delta} = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{}}$$

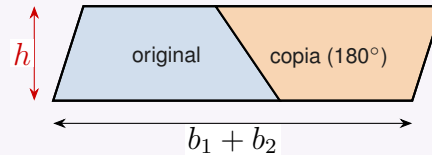
Recuerda: la **altura** de un triángulo es siempre el segmento **perpendicular** (ángulo de 90° , marcado con $\perp$) que va desde un vértice hasta la recta que contiene el lado opuesto. La altura casi nunca es uno de los lados inclinados.

► Dedúcelo Tú Mismo: Área del Trapecio

Un trapecio tiene dos lados **paralelos** llamados **bases**: la base mayor b_1 y la base menor b_2 ; y una **altura** h (distancia perpendicular entre las dos bases).



Ahora observa qué ocurre si tomamos una **copia idéntica** del mismo trapecio, la **giramos 180°** y la unimos al original por uno de sus lados inclinados:



Analiza y responde:

- 1) La figura nueva es un **paralelogramo**. Observa que la base mayor de un trapecio queda pegada a la base menor del otro. ¿Cuánto mide entonces la base de ese paralelogramo?
- 2) ¿Cuánto mide la altura del paralelogramo, comparada con la altura h del trapecio original?
- 3) El área de un paralelogramo es $(\text{base}) \times (\text{altura})$. Escribe el área del paralelogramo **completo**:
- 4) El paralelogramo está formado por **dos** trapecios iguales. Entonces, el área de UN solo trapecio es:

$$A_{\text{trapecio}} = \frac{(\text{base}) \times (\text{altura})}{2} = \frac{\text{base} \times \text{altura}}{2}$$

✓ El Truco: Todas las Fórmulas Están Conectadas

Si en tu fórmula del trapecio haces que b_2 valga **cero**, el trapecio se convierte en un **triángulo**. Compruébalo tú mismo sustituyendo $b_2 = 0$ en la fórmula que acabas de deducir:

$$A = \frac{(b_1 + \text{base}) \times h}{2} = \frac{b_1 \times h}{2}$$

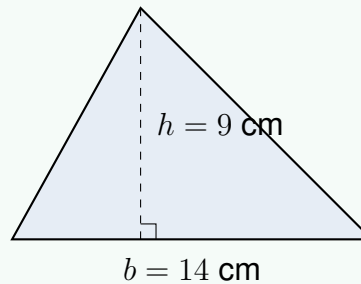
¡Es la misma fórmula del triángulo! El triángulo es, en el fondo, un “trapecio especial” donde una base se redujo a un punto.

Atajo de cálculo mental: en el trapecio, suma primero $b_1 + b_2$ y verifica si ese resultado

simplifica bien con la altura (por ejemplo, si da un número par y la altura permite dividir antes de multiplicar). Divide entre 2 **una sola vez**, al final de toda la operación.

Ejemplo: Área y Perímetro de un Triángulo

Situación: un triángulo tiene base $b = 14$ cm y altura $h = 9$ cm.



Paso 1: Identificar los datos

Base $b = 14$ cm Altura $h = 9$ cm

Paso 2: Aplicar la fórmula deducida

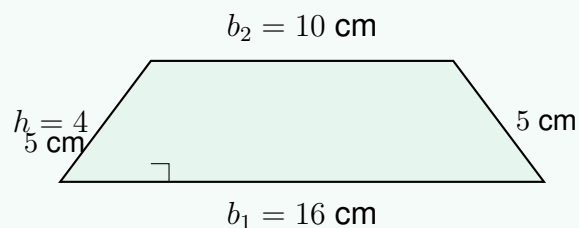
$$A_{\Delta} = \frac{b \times h}{2} = \frac{14 \times 9}{2} = \frac{126}{2}$$

Paso 3: Resultado

$A = 63 \text{ cm}^2$ (el perímetro de este triángulo **no** se puede hallar: faltan los otros dos lados, solo tenemos base y altura).

Ejemplo: Área y Perímetro de un Trapecio

Situación: un trapecio tiene base mayor $b_1 = 16$ cm, base menor $b_2 = 10$ cm, altura $h = 4$ cm, y sus dos lados no paralelos (los “catetos inclinados”) miden 5 cm cada uno.



Paso 1: Identificar los datos

$b_1 = 16$ cm $b_2 = 10$ cm $h = 4$ cm lados = 5 cm y 5 cm

Paso 2: Área: sumar bases, multiplicar por h , dividir entre 2

$$A = \frac{(b_1 + b_2) \times h}{2} = \frac{(16 + 10) \times 4}{2} = \frac{26 \times 4}{2} = \frac{104}{2}$$

Paso 3: Perímetro: sumar los 4 lados

$$P = b_1 + b_2 + \text{lado}_1 + \text{lado}_2 = 16 + 10 + 5 + 5$$

Paso 4: Resultados

$$A = 52 \text{ cm}^2$$

$$P = 36 \text{ cm}$$

✓ Comprueba tú mismo antes de continuar

Sin mirar atrás, completa de memoria las fórmulas que dedujiste:

$$A_{\triangle} = \frac{\boxed{}}{\boxed{}}$$

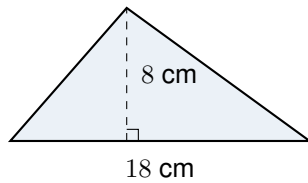
$$A_{\text{trapecio}} = \frac{(\boxed{}) \times \boxed{}}{\boxed{}}$$

Un triángulo tiene $b = 20 \text{ cm}$ y $h = 7 \text{ cm}$. Su área es $\boxed{}$

✎ ¡Tu Turno! (Área y Perímetro de Polígonos)

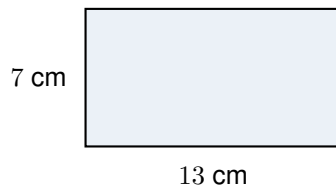
A) Cálculo directo: extrae los datos de cada gráfica y opera.

1. Halla el **área**.



$$A = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

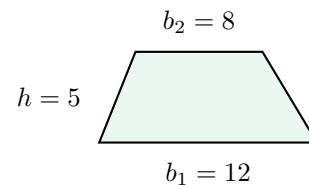
2. Halla el **área** y el **perímetro**.



$$A = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

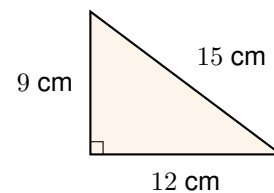
$$P = 2(\boxed{} + \boxed{}) = \boxed{}$$

3. Halla el **área**.



$$A = \frac{(\boxed{} + \boxed{}) \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

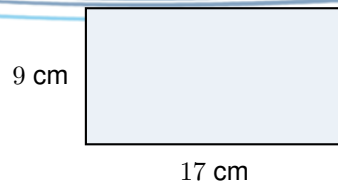
4. Halla el **área** y el **perímetro**.



$$A = \frac{\boxed{} \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

$$P = \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

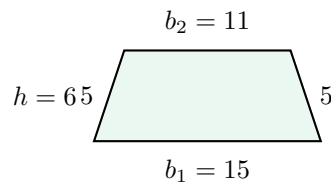
5. Halla el **área** y el **perímetro**.



$$A = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$P = 2(\boxed{} + \boxed{}) = \boxed{}$$

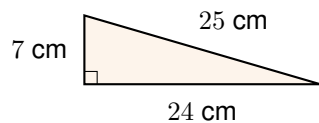
6. Halla el **área** y el **perímetro** (trapecio isósceles).



$$A = \frac{(\boxed{} + \boxed{}) \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

$$P = \boxed{} = \boxed{}$$

7. Halla el **área** y el **perímetro**.



$$A = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$P = \boxed{} + \boxed{} + \boxed{} = \boxed{}$$

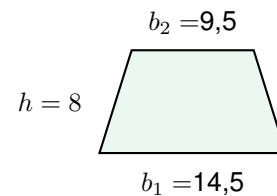
8. Halla el **área** y el **perímetro** (cuidado: hay decimales).



$$A = \boxed{} \times \boxed{} = \boxed{}$$

$$P = 2(\boxed{} + \boxed{}) = \boxed{}$$

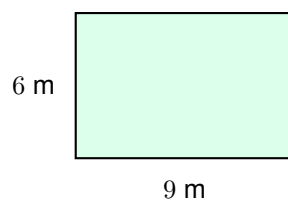
9. Halla el **área** (pista: suma las bases primero; verás que el resultado facilita la multiplicación).



$$A = \frac{(\boxed{} + \boxed{}) \times \boxed{}}{\boxed{}} = \boxed{}$$

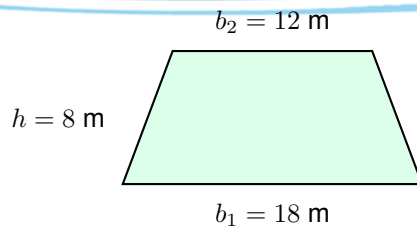
B) Problemas aplicados: extrae las medidas de la gráfica y resuelve la situación.

10. **Jardinería.** Un jardín rectangular tiene las medidas de la gráfica. Se necesita saber cuánto césped comprar (área) y cuánta cerca poner alrededor (perímetro).



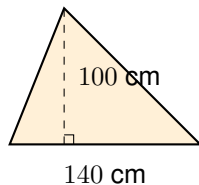
a) Área: $A = \boxed{} \text{ m}^2$ b) Perímetro: $P = \boxed{} \text{ m}$
 c) Si el metro de cerca cuesta \$14.000, el costo total es: $\boxed{}$

11. **Paisajismo.** Un lote con forma de trapezio se va a cubrir con rollos de grama; cada rollo cubre 3 m^2 .



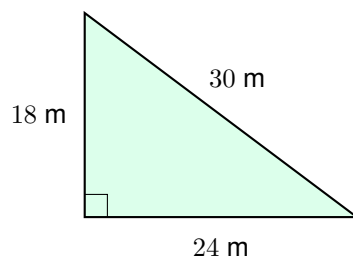
- a) Área del lote: $A =$ m^2
b) Rollos necesarios:

- 12. Carpintería.** Se construye el tablero triangular de una mesa. Un litro de barniz alcanza para $0,5 \text{ m}^2$.



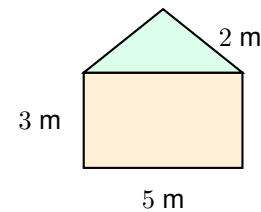
- a) Área en cm^2 : = m^2
b) Litros de barniz que se deben **comprar** (redondea hacia arriba):

- 13. Paisajismo.** Un parque triangular se rodea con una cerca, y se ubica un poste de luz cada 6 metros (incluyendo el inicio).



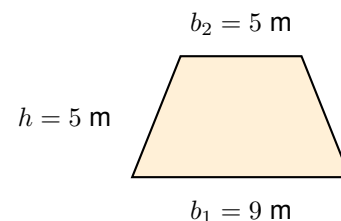
- a) Perímetro: $P =$ m
b) Número de postes necesarios:

- 14. Jardinería (figura compuesta).** La planta de un cobertizo tiene forma de “casa”: un rectángulo con un triángulo encima. Halla el área **total**.



- a) Área del rectángulo:
b) Área del triángulo:
c) Área **total** del cobertizo:

- 15. Carpintería.** Una terraza de madera trapezoidal se cubre con tablas; cada tabla cubre $0,75 \text{ m}^2$ y cuesta \$32.000.



- a) Área: $A =$ m^2 b) Tablas necesarias:
c) Costo total de la madera: